有道 youdao 中国大学MOOC

27高等数学17堂课

专题2 求极限常用的方法

(P8-26)



主讲 武忠祥

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

求极限的常用方法

方法1 利用基本极限求极限

方法2 利用有理运算法则求极限

方法3 利用等价无穷小代换求极限

方法4 利用洛必达法则求极限

方法5 利用泰勒公式求极限

方法6 利用夹逼准则求极限

方法7 利用定积分的定义求极限

方法8 利用单调有界准则求极限

方法9 利用中值定理求极限



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法1 利用基本极限求极限

1）常用的基本极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1;$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e;$$

$$\lim_{x\to \infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e;$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^{x}-1}{x}=\ln a;$$

$$\lim_{n\to \infty}\sqrt[n]{n}=1.$$

$$\lim_{n\to \infty}\sqrt[n]{a}=1,(a>0),$$

$$\lim_{x\to \infty}\frac{a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1 x+a_0}{b_m x^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1 x+b_0}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ 0, & n<m,\\ \infty, & n>m.\end{cases}$$

$$\lim_{n\to \infty}x^n=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1,\\ 1, & x=1\\ \text{不存在}, & x=-1.\end{cases}$$

$$\lim_{n\to \infty}e^{nx}=\begin{cases}0, & x<0,\\ +\infty, & x>0\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

2)“ 1^{∞} ”型极限常用结论

若 $\lim \alpha(x)=0,\ \lim \beta(x)=\infty,$ 且 $\lim \alpha(x)\beta(x)=A$

则 $\lim(1+\alpha(x))^{\beta(x)}=e^{A}$

可以归纳为以下三步:

1)写标准形式 原式 $=\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)};$

2)求极限 $\lim \alpha(x)\beta(x)=A;$

3)写结果 原式 $=e^{A}.$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{\frac{n^2+n+1}{n}}}{(n+1)^n}(\sqrt[n]{2027}-1)$ _____.

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n\cdot n\cdot\sqrt[n]{n}}{(n+1)^n}(\sqrt[n]{2027}-1)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}\cdot\dfrac{\sqrt[n]{2027}-1}{\frac{1}{n}}$

$=\dfrac{\ln 2027}{e}$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $a>0,b>0$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{xa^{\frac{1}{x}}+(x+1)b^{\frac{1}{x}}}{2x+1}\right)^{x}=$ _____.

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{xa^{\frac{1}{x}}+(x+1)b^{\frac{1}{x}}-2x-1}{2x+1}\right)^{x}$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{xa^{\frac{1}{x}}+(x+1)b^{\frac{1}{x}}-2x-1}{2x+1}\cdot x$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{2x+1}\cdot\frac{a^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}+\lim_{x\to\infty}\frac{x+1}{2x+1}\cdot\frac{b^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}=\frac{1}{2}\ln a+\frac{1}{2}\ln b=\ln\sqrt{ab}$$

原式 $=e^{\ln\sqrt{ab}}=\sqrt{ab}$

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)(2x+1)(3x+1)(4x+1)(5x+1)}{(2x-1)^{\beta}}=\alpha\neq 0$，则（ ）

(A) $\alpha=5!,\beta=5.$　(B) $\alpha=\dfrac{5!}{2^5},\beta=5.$

(C) $\alpha=\dfrac{1}{2^5},\beta=5.$　(D) $\alpha=\dfrac{5}{2^5},\beta=4.$

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)(2x+1)(3x+1)(4x+1)(5x+1)+ax+b}{x}=16$，则（ ）

(A) $a=1,b=1.$

(B) $a=2,b=-1.$

(C) $a=5,b=1.$

(D) $a=1,b=-1.$

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$，问 a,b 取何值时，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

$$\lim_{n\to\infty}x^n=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1,\\ 1, & x=1\\ \text{不存在}, & x=-1.\end{cases}$$

【解】

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+bx, & |x|<1,\\ x, & |x|>1,\\ \dfrac{-1+a-b}{2}, & x=-1,\\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1.\end{cases}$$

$$f(-1-0)=-1=f(-1)=\frac{-1+a-b}{2}\Rightarrow a-b=-1$$

$$f(-1+0)=a-b=f(-1)=\frac{-1+a-b}{2}$$

$$a=0,b=1$$

$$f(1-0)=a+b=f(1)=\frac{1+a+b}{2}\Rightarrow a+b=1$$

$$f(1+0)=1=f(1)=\frac{1+a+b}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{e^{n(x-1)}+1}$ 连续，问常数 a,b 必须满足什么条件？

【解】 $$f(x)=\begin{cases} ax+b, & x<1,\\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1,\\ x^2, & x>1. \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}e^{nx}=\begin{cases} 0, & x<0,\\ +\infty, & x>0\\ 1, & x=0. \end{cases}$$

$$f(1-0)=a+b$$

$$f(1)=\frac{1+a+b}{2}$$

$$f(1+0)=1.$$

则 $a+b=1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法2　利用有理运算法则求极限

若 $\lim f(x)=A$，$\lim g(x)=B$. 那么：

$$\lim[f(x)\pm g(x)]=\lim f(x)\pm\lim g(x)$$

$$\lim[f(x)\cdot g(x)]=\lim f(x)\cdot\lim g(x)$$

$$\lim\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)=\frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}=\frac{A}{B}\quad(B\neq 0)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

推论： 1) 若 $\lim f(x) = A \neq 0$, 则 $\lim f(x)g(x) = A\lim g(x)$

(即:极限非零的因子极限可先求出来)

2) 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 存在, $\lim g(x) = 0 \Rightarrow \lim f(x) = 0$;

3) 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0, \lim f(x) = 0 \Rightarrow \lim g(x) = 0$;

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2018年3）已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]=2$，求 a,b.

【解】 $2=\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]=\lim\limits_{x\to+\infty}be^{\frac{1}{x}}+\lim\limits_{x\to+\infty}(axe^{\frac{1}{x}}-x)$

$=b+\lim\limits_{x\to+\infty}x(ae^{\frac{1}{x}}-1)$

$=b+\lim\limits_{x\to+\infty}x(e^{\frac{1}{x}}-1)$ $(a=1)$

$=b+\lim\limits_{x\to+\infty}x\cdot\frac{1}{x}$

$=b+1$

故 $a=b=1.$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2018年3）已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]=2$, 求 a,b.

【解2】 $2=\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)(1+\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x}))-x]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b+a)-x]$ $=b+1$

故 $a=b=1$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+f(x)}{x^4}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}=(\quad)$

(A) -36 (B) 36 (C) 6 (D) -6

【解1】直接法

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x+f(x)}{x^3}=0$$

$$\frac{1}{6}+\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}=0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{f(x)}=-6$$

【解2】直接法

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x+f(x)}{x^4}=A$$

$$\frac{x-\sin x+f(x)}{x^4}=A+\alpha$$

$$\frac{x-\sin x+f(x)}{x^3}=(A+\alpha)x\to 0$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+f(x)}{x^4}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}=(\quad)$

(A) -36　(B) 36　(C) 6　(D) -6

【解3】排除法 $f(x)=\sin x-x$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{f(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{\sin x-x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{-\frac{1}{6}x^3}=-6$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法3　利用等价无穷小代换求极限

1.等价无穷小代换的原则

1）乘、除关系可以换；

若　$\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，则

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta} = \lim \frac{\alpha}{\beta_1}$$

2）加、减关系在一定条件下可以换；

（1）若　$\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，且　$\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1.$　则　$\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1.$

（2）若　$\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，且　$\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1.$　则　$\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1.$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

常用等价无穷小 当 $x \to 0$ 时，

1) $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1;$

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x,\quad 1-\cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2}x^2 \qquad a^x - 1 \sim x\ln a,$

一阶

2) $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6} \qquad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3} \qquad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$

$\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6} \qquad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$

3) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = 1,$ 特别 $f(x) \sim g(x)$

则 $\int_0^x f(t)dt \sim \int_0^x g(t)dt$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2007年2）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-\sin x}{x^3}=_____$$

【解】原式

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\arctan x-x)-(\sin x-x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(-\frac{1}{3}x^3\right)-\left(-\frac{1}{6}x^3\right)}{x^3}$$

$$=-\frac{1}{6}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】$\lim_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\tan x}{\sin x-\sin(\sin x)}=$ _____.

$x-\sin x \sim \frac{1}{6}x^3$

【解】原式

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\arctan x-x)-(\tan x-x)}{\frac{1}{6}\sin^3 x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(-\frac{1}{3}x^3)-(\frac{1}{3}x^3)}{\frac{1}{6}x^3}$$

$$=-4$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】计算 $\frac{0}{0}$ $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(1-x)(1-\sqrt{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^n}$

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(1-x)[1-\sqrt{1+(x-1)}]\cdots[1-\sqrt[n]{1+(x-1)}]}{(1-x)^n}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(1-x)[\frac{1}{2}(1-x)]\cdots[\frac{1}{n}(1-x)]}{(1-x)^n}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{n!}(1-x)^n}{(1-x)^n}=\dfrac{1}{n!}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+\tan x-x)^{\frac{1}{\sin 2x}}-1}{x^2}=$ _____.

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+\tan x-x)}{\sin 2x}}-1}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\tan x-x}{\sin 2x}}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{2x^3}=\dfrac{1}{6}$

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\tan x-x)\cdot\frac{1}{\sin 2x}}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{2x^3}=\dfrac{1}{6}$

【例】（24年1） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$ 6 .

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax^2\cdot x}{x^3}=a=6$

【注】当 $x\to 0$ 时，$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$. 推广可得：

若 $\alpha(x)\to 0,\alpha(x)\beta(x)\to 0$,

则 $(1+\alpha(x))^{\beta(x)}-1\sim\alpha(x)\beta(x)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2+\sin x^2)^x-2^{\sin x}}{x^3}=\dfrac{0}{0}$.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a$

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2+\sin x^2)^x-2^x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-2^{\sin x}}{x^3}$.

$a^x-1\sim x\ln a$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x[(1+\frac{1}{2}\sin x^2)^x-1]}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^{\sin x}[2^{x-\sin x}-1]}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^3}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{6}x^3\cdot\ln 2}{x^3}$

$(x-\sin x)\ln 2$

$=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\ln 2}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2+\sin x^2)^x-2^{\sin x}}{x^3}=$ _____.

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln(2+\sin x^2)}-e^{\ln 2\sin x}}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\xi}[x\ln(2+\sin x^2)-\ln 2\sin x]}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+\frac{1}{2}\sin x^2)+(x-\sin x)\ln 2}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x\sin x^2}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\ln 2}{6}x^3}{x^3}$

$=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\ln 2}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内可导，且 $f(a)\neq 0$.

求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f(a)}-\dfrac{1}{\int_a^x f(x)dx}\right]$.

【解1】原式 $\dfrac{0}{0}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)f(a)\int_a^x f(t)dt}$

$\dfrac{0}{0}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)^2f^2(a)}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{2(x-a)f^2(a)}$ （洛必达法则）

$=\dfrac{f'(a)}{2f^2(a)}$ （导数定义）

$\int_a^x f(t)dt\sim\int_a^x f(a)dt=(x-a)f(a)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内可导，且 $f(a)\neq 0$.

求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f(a)}-\dfrac{1}{\int_a^x f(x)dx}\right]$.

【解2】原式

$$=\lim_{x\to a}\frac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)f(a)\int_a^x f(t)dt}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)^2 f(a)f(\xi)}$$

（积分中值定理）

$$=\lim_{x\to a}\frac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)^2 f^2(a)}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0,$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}=$ _____.

$\dfrac{0}{0}$ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$

【解1】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2xf(x^2)}{2x\int_0^x f(t)dt+x^2 f(x)}$

没0.

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2f(x^2)}{2\int_0^x f(t)dt+xf(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{4xf'(x^2)}{3f(x)+xf'(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{4f'(x^2)}{\dfrac{3f(x)}{x}+f'(x)}=\frac{4f'(0)}{3f'(0)+f'(0)}=1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0,$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^{x} f(t)dt}=$ _____.

【解2】由 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$ 知，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{xf'(0)}=1$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$

则 $\int_0^x f(t)dt\sim\int_0^x g(t)dt$

$$\int_0^x f(t)dt\sim\int_0^x tf'(0)dt=\frac{x^2}{2}f'(0)$$

$$\int_0^{x^2} f(t)dt\sim\int_0^{x^2} tf'(0)dt=\frac{x^4}{2}f'(0)$$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^4}{2}f'(0)}{x^2\cdot\frac{x^2}{2}f'(0)}=1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$,

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}=$ ＿＿＿＿＿＿.

【解3】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\left[t\cdot\dfrac{f(t)}{t}\right]dt}{x^2\int_0^x\left[t\cdot\dfrac{f(t)}{t}\right]dt}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{f(c)}{c}\int_0^{x^2}tdt}{x^2\dfrac{f(\xi)}{\xi}\int_0^x tdt}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(0)\cdot\dfrac{x^4}{2}}{x^2 f'(0)\cdot\dfrac{x^2}{2}}=1$

$\int_a^b f(t)g(t)dt=f(\xi)\int_a^b g(t)dt$

① 没

② 等.

③ 积中

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0,$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}=$ _____.

【解4】令 $f(x)=xf'(0)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} tf'(0)dt}{x^2\int_0^x tf'(0)dt}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^4 f'(0)}{x^2\cdot\frac{1}{2}x^2 f'(0)}=1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法4 利用洛必达法则求极限

若 1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0(\infty)$;

2) $f(x)$ 和 $g(x)$在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x)\neq 0$;

3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 ∞）;

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

【注】1) $\dfrac{0}{0};\ \dfrac{\infty}{\infty};\ 0\cdot\infty;\ \infty-\infty;\ 1^{\infty};\ \infty^{0};\ 0^{0}$.

$$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}\Leftarrow\begin{cases}0\cdot\infty\\ \infty-\infty\end{cases}\Leftarrow\begin{cases}1^{\infty}\\ \infty^{0}\\ 0^{0}\end{cases}$$

$$[f(x)]^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法4 利用洛必达法则求极限

若 1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0(\infty)$;

2) $f(x)$ 和 $g(x)$在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x)\neq 0$;

3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 ∞）;

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x te^{-t}dt}{x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{xe^{-x}}{2x}=0$$

【注】2) $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型中的“分子 $\to\infty$”这一条件可以略去，结论不变;

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法4 利用洛必达法则求极限

若 1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0(\infty)$;

2) $f(x)$ 和 $g(x)$在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x)\neq 0$;

3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 ∞）;

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

【注】3) 注意使用条件 3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 ∞）;

$f(x)$ 可导 $\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin^2\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\cos(x-1)-1}{1-\sin^2\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\sin(x-1)}{-\frac{\pi}{2}\sin\pi x}$

【解1】 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin^2\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\tan(x-1)}{-\frac{\pi}{2}\sin\pi x}$ （洛必达法则）

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sin\pi x}$ $(\tan(x-1)\sim x-1)$（等价代换）

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{\pi\cos\pi x}$ （洛必达法则）

$=-\dfrac{2}{\pi^2}$

$x\to 0$ $\ln(1+x)\sim x$

$x\to 1$ $\ln x\sim x-1$

$\ln\square\sim\square-1$

$\square\to 1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (x-t)\sin t^2 dt}{(x^2+x^3)(1-\sqrt{1-x^2})}=$ _____.

$\dfrac{0}{0}$

$\int_0^x t^2 dt=\frac{1}{3}x^3$.

$x^2+x^3\sim x^2$

$(1+x)^\alpha-1\sim \alpha x$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x \sin t^2 dt-\int_0^x t\sin t^2 dt}{(x^2+x^3)\cdot\frac{1}{2}x^2}$

$\int_0^x t^3 dt=\frac{x^4}{4}$

低阶+高阶~低阶

$\frac{x^4}{3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x \sin t^2 dt-\int_0^x t\sin t^2 dt}{\frac{1}{2}x^4}$ $=\frac{x^4}{12}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2 dt+x\sin x^2-x\sin x^2}{2x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{6x^2}=\dfrac{1}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

$x\to 0$ $\ln(x+\sqrt{1+x^2})\sim x$

【解】原式 ① $=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})-x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})-x}{x(1-\cos x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})-x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-1}{\frac{3}{2}x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^2}{\frac{3}{2}x^2}=-\dfrac{1}{3}$

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

③ 原式 $=e^{-\frac{1}{3}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan n\right)^{\frac{1}{\ln n}}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{\ln x}}$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}\cdot\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{1+x^2}}=-1$$

原式 $=e^{-1}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设 $f(x)$ 二阶可导 $f(0)=0,\ f'(0)=2,\ f''(0)=1$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}$.

【解1】

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-2x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-2}{2x}$$

（$\frac{0}{0}$，$\frac{0}{0}$，洛必达法则）$=\dfrac{f''(x)}{2}\Big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}$$

$$=\frac{f''(0)}{2}$$

（导数定义）

$$=\frac{1}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设 $f(x)$ 二阶可导 $f(0)=0,\quad f'(0)=2,\quad f''(0)=1$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}$.

【解2】 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)$

$$f(x)=2x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-2x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设 $f(x)$ 二阶可导 $f(0)=0,\ f'(0)=2,\ f''(0)=1$ 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}$.

【注】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}\overset{?}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-2}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2}=\dfrac{f''(0)}{2}=\dfrac{1}{2}$

经典的错误 标准的0分

$f(x)$在 x_0 的某邻域可导 → $f'(x)$ 在 x_0 处连续

$f(x)$在 x_0 的某邻域可导 → $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在

条件　　洛必达法则最多可用到

1）$f(x)$ n 阶可导　　$f^{(n-1)}(x)$

2）$f(x)$ n 阶连续可导　　$f^{(n)}(x)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

若 $\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha = \beta + o(\beta)$

方法5 利用泰勒公式求极限

$x_0 = 0$

$x \to 0$

几个常用的泰勒公式

(1) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$

(2) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1})$

(3) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$

(4) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$

(5) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + o(x^2)$

$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\frac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}$ $\frac{0}{0}$

【解1】由于 $\sqrt{1+x^2}=1+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^4+o(x^4)$

$\cos x=1-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)$

$e^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{8}x^4+o(x^4)}{[-\frac{3}{2}x^2+o(x^2)]x^2}=-\dfrac{1}{12}$

$(1+x)^{\alpha}$ 展开的原则

$=1+\alpha x+\cdots$

最低次幂原则 *

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{100}}{1+\frac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}=0$

x^4

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}$.

【解2】 $\cos x-e^{x^2}=(\cos x-1)-(e^{x^2}-1)\sim(-\dfrac{1}{2}x^2)-(x^2)=-\dfrac{3}{2}x^2$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{-\dfrac{3}{2}x^4}\overset{*}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{-6x^3}$

$(1+x)^q-1\sim qx$

$=-\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{x^2}=-\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}$

$=-\dfrac{1}{12}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}$

$=\dfrac{1}{2}\left[2+x^2-2\sqrt{1+x^2}\right]$

$\sim -\dfrac{3}{2}x^4$

【解3】 $\cos x-e^{x^2}=(\cos x-1)-(e^{x^2}-1)\sim(-\dfrac{1}{2}x^2)-(x^2)=-\dfrac{3}{2}x^2$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}(\sqrt{1+x^2}-1)^2}{-\frac{3}{2}x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}x^2)^2}{-\frac{3}{2}x^4}=-\dfrac{1}{12}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[(n^3-n^2+\frac{n}{2})e^{\frac{1}{n}}-\sqrt{1+n^6}\right]$

【解】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}n^3\left[(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2})e^{\frac{1}{n}}-\sqrt{1+\frac{1}{n^6}}\right]$

$\overset{*}{=}\lim\limits_{n\to\infty}n^3\left[(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2})-e^{-\frac{1}{n}}\sqrt{1+\frac{1}{n^6}}\right]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}n^3\left[(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2})-[1-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{3!}\frac{1}{n^3}+o(\frac{1}{n^3})][1+o(\frac{1}{n^3})]\right]$

$=\frac{1}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e+\frac{e}{2}x}{x^2}$.

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-e+\frac{e}{2}x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x)^2}-e+\frac{e}{2}x}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x)^2}-1+\frac{x}{2}}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[1+(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3})+\frac{1}{2}(-\frac{x}{2})^2+o(x^2)]-1+\frac{x}{2}}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{3}+\frac{x^2}{8}+o(x^2)}{x^2}=\dfrac{11e}{24}$

$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}\cdots$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e+\frac{e}{2}x}{x^2}$.

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-e^{\ln(e-\frac{e}{2}x)}}{x^2}\overset{*}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\xi}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-\ln(e-\frac{e}{2}x)\right]}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-1-\ln(1-\frac{1}{2}x)\right]}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[(1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3})-1-(-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2)+o(x^2)]}{x^2}$

$=\dfrac{11e}{24}$

$e^3=e^1=e$

$f(x)=e^x$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法6 利用夹逼准则求极限

【例1】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^6+1}}+\dfrac{2^2}{\sqrt{n^6+2}}+\cdots+\dfrac{n^2}{\sqrt{n^6+n}}\right)$

【解】 $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6\sqrt{n^6+n}}\le\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^6+1}}+\dfrac{2^2}{\sqrt{n^6+2}}+\cdots+\dfrac{n^2}{\sqrt{n^6+n}}\right)\le\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6\sqrt{n^6+1}}$

常用求和公式

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $a_n=\sqrt[n]{n}\ (n=1,2,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=$ _____.

【解】由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，而 $a_2=\sqrt{2}>1$，则数列 a_n 有最大值，设其为 M.

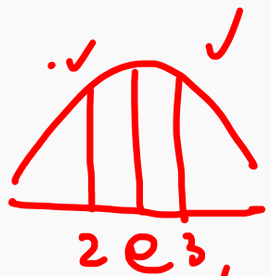
$$\sqrt[n]{(M)^n}\le\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}\le\sqrt[n]{n(M)^n}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=M$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1{}^n+a_2{}^n+\cdots+a_m{}^n}=\max_{1\le i\le m}\{a_i\}$$

令 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{\ln x}{x}}$

$$f'(x)=e^{\frac{\ln x}{x}}\left(\frac{1-\ln x}{x^2}\right)=0$$



$f_{\max}(e)$ $\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}$ $M=\sqrt[3]{3}$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=\sqrt[3]{3}$$

【注】由本题可知：若正项数列 $\{a_n\}$ 有最大值 A，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=A$.

@武忠祥老师@考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】（Ⅰ）比较 $\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t$ $(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

（Ⅱ）记 $u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t$ $(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$

【解】（Ⅰ）当 $0 \le t \le 1$ 时，因为 $\ln(1+t) \le t$，所以 $|\ln t|[\ln(1+t)]^n \le t^n |\ln t|$，因此

$$\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t \le \int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t.$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知 $0 \le u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t \le \int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t$

$$\int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t = -\int_0^1 t^n \ln t \,\mathrm{d}t = -\frac{1}{n+1}\int_0^1 \ln t \, dt^{n+1}$$

$$= -\frac{1}{n+1} t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 + \frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n \mathrm{d}t = \frac{1}{(n+1)^2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法7 利用定积分的定义求极限

【例1】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right]$.

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right]$

$=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx$

$=\ln 2$

$\frac{n}{2n}\le[\ ]\le\frac{n}{n+1}$

$\frac{1}{2}\le[\ ]\le 1$

$\frac{n}{n}\to 1$

同等级一类

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)=$ _____.

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}}\right)$

同宗级

$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$

$=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_0^1$

$=\ln(1+\sqrt{2})$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法8 利用单调有界准则求极限

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】设 $x_0 \geq 0, x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}, (n = 1,2,\cdots)$，证明：数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求此极限.

【证】由 $x_0 \geq 0, x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}, (n = 1,2,\cdots)$ 知 $x_n > 0$，即 $\{x_n\}$ 下有界.

又 $x_{n+1} = \left(\sqrt{\frac{x_n}{2}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{x_n}}\right)^2 \geq 2\sqrt{\frac{x_n}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{x_n}} = \sqrt{2}$

而 $x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0$

或者由 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{x_n^2} \leq 1$ 知 $\{x_n\}$ 递减，

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$

$A = \frac{A}{2} + \frac{1}{A}$ $A = \sqrt{2}$ 或 $A = -\sqrt{2}$（舍去）

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法9 利用中值定理求极限

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-e^{x}}{\sin x-x}$; [1]

$= \lim\limits_{x\to 0} e^{\xi} = e^{0} = 1$

✓ ✓

✓ ✓ a^x

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}}\right)(a>0)$; [$\ln a$]

$= \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 a^{\xi}\ln a\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}\right)$ $\to a^0 = 1$

$\dfrac{x^2}{x(x+1)} \to 1$

$= \ln a$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}]$;

$$=\lim_{x\to+\infty}2\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\to 0$$

$$\frac{f[\alpha(x)]-f[\beta(x)]}{\alpha(x)-\beta(x)}$$

【例4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2[\arctan\frac{a}{n}-\arctan\frac{a}{n+1}]\ (a>0)$;

$[a]$

$$=\lim_{n\to\infty}n^2\cdot\frac{1}{1+\xi^2}\left[\frac{a}{n}-\frac{a}{n+1}\right]$$

$$\frac{an^2}{n(n+1)}\to a$$

1

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin x)}{x^4}$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$ $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos 0}{x^2}$ $[-\frac{1}{6}]$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin\xi(x-\sin x)}{x^4}=-\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\xi\sim\xi}{x}$ $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin\xi\cdot x}{x^2}$

$=-\dfrac{1}{6}=-1$

$\dfrac{\sin x}{x}$ $\dfrac{\sin\xi}{x}$ $\dfrac{\sin(\sin x)}{x}$

$\to 1$ $\to 1$ $\to 1$

$\sin\xi\sim\xi$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设 $f(x)$ 具有连续导数，求极限 $\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{1}{a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]dt$.

【解】 $\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{1}{a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]dt = \lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{2a}{a^2}[f(c+a)-f(c-a)]$ （积分中值定理）

$= \lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{2}{a}f'(\xi)\cdot 2a$ （微分中值定理）

$= 4f'(0)$

$\int_0^x e^{t^2}dt - p_n(x)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt}$.

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2 f(x-\xi)}{f(x-\xi)\int_0^x tdt}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2 f(0)}{f(0)\dfrac{x^2}{2}}$

$=2$

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(c)(b-a)$

$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(c)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

祝同学们

考研路上一路顺利！

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC



@武忠祥老师 @考研可爱因子